

Calcolo numerico

Alessandro Carella

Indice

1	Metodi numerici per zeri di funzione	2
1.1	Teoremi di localizzazione	2
1.1.1	Teorema degli zeri o di Bolzano	3
1.2	Metodi one-step	8
1.2.1	Notazioni e richiami	10
1.2.2	Convergenza	11
1.3	Metodo della direzione costante	18
1.4	Metodo di Newton (o delle tangenti)	21
1.4.1	Approccio analitico	21
1.4.2	Approccio geometrico	22

Capitolo 1

Metodi numerici per zeri di funzione

Traccia : Trovare gli zeri di una funzione

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, determinare gli zeri appartenenti all'intervallo $[a, b]$.

Ricordiamo che $\alpha \in [a, b]$ si dice zero di f se $f(\alpha) = 0$. Quindi, il problema della determinazione degli zeri di una funzione $f(x)$ è equivalente al problema della risoluzione dell'equazione:

$$f(x) = 0$$

Esempio

Siano:

$$f(x) = x - \cos x \quad g(x) = x - e^{-x}$$

α è zero di $f \iff f(\alpha) = 0 \iff \alpha$ è soluzione dell'equazione $f(x) = 0$

1.1 Teoremi di localizzazione

Richiamiamo dall'analisi i seguenti risultati.

1.1.1 Teorema degli zeri o di Bolzano

Teorema 1.1: Teorema degli zeri

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua in $[a, b]$ e tale che $f(a)f(b) < 0$, ovvero cambia segno agli estremi dell'intervallo.

Allora:

$$\exists \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

cioè f ammette almeno uno zero $\alpha \in (a, b)$.

Il teorema di Bolzano esprime una condizione sufficiente per l'esistenza di uno zero di f , tuttavia non ne assicura l'unicità. Per ottenere l'unicità potremmo assumere ulteriormente che f sia strettamente monotona.

Teorema 1.2: Esistenza e unicità dello zero

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in $[a, b]$ e tale che:

$$f(a)f(b) < 0 \quad \text{e} \quad f'(x) \neq 0$$

Allora f ammette un unico zero α in (a, b) :

$$\exists! \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

In quanto se $f'(x)$ è sempre maggiore di zero allora f è monotona crescente, altrimenti se $f'(x)$ è sempre minore di zero allora f è monotona decrescente.

Metodo delle successive bisezioni

La dimostrazione del teorema degli zeri è di tipo costruttivo, cioè induce un algoritmo che può essere implementato sul calcolatore per approssimare α , che è lo zero di f .

Il metodo delle successive bisezioni definisce tre successioni numeriche:

$$\{a_n\} \quad \{b_n\} \quad \{c_n\}$$

così definite:

- inizialmente si pone:

$$a_0 = a \quad b_0 = b \quad c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Al primo passo, costruiamo $[a_1, b_1]$ a partire da $[a_0, b_0]$.

Se $f(c_0) = 0 \Rightarrow$ si esce dall'algoritmo e si pone $\alpha = c_0$.

Altrimenti si pone:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, c_0] & f(a_0)f(c_0) < 0 \\ [c_0, b_0] & f(c_0)f(b_0) < 0 \end{cases}$$

Procedendo per induzione, supponiamo di aver definito l'intervallo $[a_{n-1}, b_{n-1}]$ e vediamo come costruire $[a_n, b_n]$.

Si pone:

$$c_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

Se $f(c_{n-1}) = 0 \Rightarrow$ ci si ferma e si pone $\alpha = c_{n-1}$.

Altrimenti:

$$[a_n, b_n] = \begin{cases} [a_{n-1}, c_{n-1}] & f(a_{n-1})f(c_{n-1}) < 0 \\ [c_{n-1}, b_{n-1}] & f(c_{n-1})f(b_{n-1}) < 0 \end{cases}$$

Nell'ipotesi che $f(c_n) \neq 0 \forall n$, si dimostra che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha.$$

Dimostriamo questo risultato.

Dimostrazione. Le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ verificano le seguenti proprietà:

1. $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$
2. $b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1})$
3. $f(a_n)f(b_n) < 0 \quad \forall n$

Dalla proprietà 1. si ricava che:

- $a_n \geq a_{n-1} \quad a_n < b$
- $b_n \leq b_{n-1} \quad b_n > a$

Quindi $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata superiormente (b è un suo maggiorante).

Dall'analisi sappiamo allora che $\{a_n\}$ ammette limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{a} \in \mathbb{R}$$

Analogamente, $\{b_n\}$ è monotona decrescente e limitata inferiormente (a è un suo minorante). Ne consegue che ammetterà limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \bar{b} \in \mathbb{R}$$

Proviamo ora che $\bar{a} = \bar{b}$. Infatti:

$$\begin{aligned} \bar{b} - \bar{a} &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n-1} - a_{n-1}) \\ &= \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Proviamo ora che $\bar{a}(=\bar{b}) = \alpha$.

$$\begin{aligned} 0 \leq [f(\bar{a})]^2 &= \\ f(\bar{a})f(\bar{b}) &= f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right)f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) \leq 0 \end{aligned}$$

Ne consegue che $f(\bar{a}) = 0 \Rightarrow \bar{a} = \alpha$.

Occorre infine provare che anche $\{c_n\}$ tende ad α . Essendo $\{c_n\}$ la successione dei punti medi, avremo:

$$a_n < c_n < b_n$$

Dal teorema dei due carabinieri deduciamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

□

Criteri di arresto Non potendo costruire gli infiniti elementi delle successioni $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$, termineremo l'iterazione quando avremo raggiunto un'accuratezza sufficiente.

Volendo scegliere c_n quale approssimante di α , andiamone a calcolare la distanza:

$$|c_n - \alpha| < b_n - a_n$$

La maggiorazione $b_n - a_n$ è calcolabile. Quindi, come criterio di arresto, possiamo usare:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

essendo tol la precisione richiesta dall'utente.

Seguono i codici Matlab e Python.

Richiamiamo le seguenti definizioni.

DEFINIZIONE 1.1: ERRORE ASSOLUTO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore assoluto come:

$$E_a = |x - \bar{x}|$$

L'errore assoluto è quindi la distanza tra x e $\bar{x}$ sulla retta reale.

DEFINIZIONE 1.2: ERRORE RELATIVO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore relativo come:

$$E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \quad \text{se } x \neq 0$$

L'errore relativo scala l'errore assoluto della grandezza della quantità da approssimare.

L'importanza dell'errore relativo è quella di fornirci un'informazione sul numero di cifre significative corrette contenute nell'approssimazione $\bar{x}$. Più precisamente, lavorando in base 10, se:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} < \frac{1}{2} \cdot 10^{-d}$$

allora l'approssimazione $\bar{x}$ conterrà almeno d cifre significative corrette. Questo significa che gli arrotondamenti di x e $\bar{x}$ a d cifre significative coincidono.

DEFINIZIONE 1.3: ERRORE MISTO

Siano $x \in \mathbb{R}$ una quantità teorica e $\bar{x}$ una sua approssimazione. Definiamo l'errore misto come:

$$E_m = \frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|}$$

L'errore misto è utile sul calcolatore quando $|x| \approx 0$, per cui l'espressione dell'errore relativo causerebbe problemi. Può essere interpretato come una via intermedia tra l'errore assoluto e l'errore relativo. Infatti:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|} = \begin{cases} |x - \bar{x}| & x \approx 0 \\ \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} & x \gg 1 \end{cases}$$

Torniamo a discutere i criteri di arresto del metodo delle successive bisezioni. Abbiamo già esaminato quello sull'errore assoluto. Vediamo come ottenere un criterio di arresto basato sull'errore relativo. Facciamo riferimento ai seguenti grafici: My apologies! I see what happened—the previous code rendered them too close together, causing the labels or lines to clash on the page.

To fix this, I have increased the xshift and used a minipage approach. This ensures they are treated as two distinct blocks that won't bleed into each other's space. Separated Number Lines Snippet di codice



Poichè $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$, per n grande, a_n e b_n avranno lo stesso segno di α . Pertanto, per $\alpha > 0$:

$$a_n < \alpha \Rightarrow \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{a_n}$$

Per $\alpha < 0$:

$$\alpha < b_n \Rightarrow \frac{1}{-\alpha} < \frac{1}{-b_n} = \frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{|b_n|}$$

Volendo racchiudere in un unico caso:

$$\frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{\min\{|a_n|, |b_n|\}}$$

In definitiva, il criterio di arresto sull'errore relativo diventa:

$$\frac{b_n - a_n}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Infine, il criterio di arresto sull'errore misto è:

$$\frac{b_n - a_n}{1 + \min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Nota

Lavorando con l'errore assoluto, è possibile stabilire a priori il numero di iterazioni necessarie per ottenere una certa accuratezza tol . Infatti, durante la dimostrazione della convergenza, avevamo stabilito che:

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}$$

Dunque il criterio di arresto:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

diventa

$$\frac{b - a}{2^n}$$

che può essere risolto rispetto ad n :

$$2^n > \frac{b - a}{\text{tol}} \Rightarrow n > \log_2 \frac{b - a}{\text{tol}}$$

Quindi potremo scegliere $n = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\text{tol}} \right\rceil$

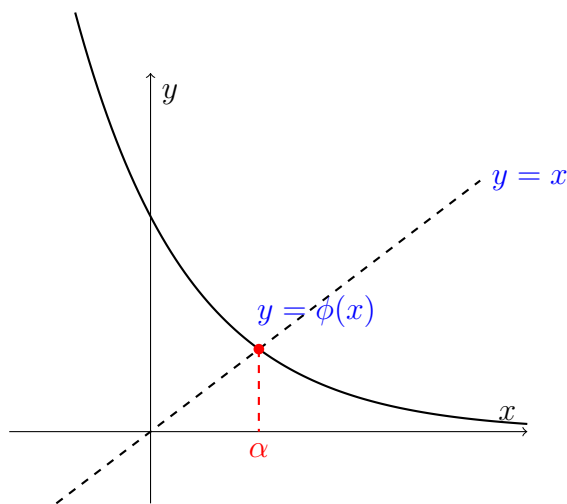
1.2 Metodi one-step

DEFINIZIONE 1.4: PUNTO FISSO

Sia $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. $\alpha \in [a, b]$ si dice *punto fisso* di θ se:

$$\theta(\alpha) = \alpha$$

L'interpretazione geometrica è la seguente:



Poichè la prima bisettrice è il luogo geometrico dei punti che hanno stesse ascisse e ordinate, i punti fissi di θ sono le ascisse dei punti di intersezione del grafico di θ con la prima bisettrice. In effetti:

$$x = \theta(x) \iff \begin{cases} y = x \\ y = \theta(x) \end{cases}$$

Trasformiamo il problema della ricerca degli zeri di una funzione $f(x)$ in un problema *equivalente* della ricerca dei punti fissi di un'opportuna funzione $\theta(x)$:

$$f(x) = 0 \iff x = \theta(x)$$

Dire che i due problemi sono equivalenti, significa dire che le due equazioni $f(x) = 0$ e $x = \theta(x)$ ammettono le stesse soluzioni.

Il vantaggio di operare con le θ è che l'equazione $x = \theta(x)$ suggerisce il seguente metodo risolutivo. Si genera la seguente successione:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = \theta(x_{n-1}) \end{cases}$$

ove x_0 è una stima iniziale di α .

Sotto opportune ipotesi, che studieremo in seguito, si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

cioè, la successione $\{x_n\}$ converge a un punto fisso di θ .

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = x - \cos x$ e abbiamo detto che:

$$f(x) = 0 \iff x - \cos x = 0 \iff x = \cos x$$

e quindi scegliamo $\theta(x) = \cos x$.

Partiamo da $x_0 = 0$ e calcoliamo la successione $\{x_n\}$:

$$\begin{aligned}x_0 &= 0 \\x_1 &= \cos(x_0) = \cos(0) = 1 \\x_2 &= \cos(x_1) = \cos(1) = 0.5403 \\x_3 &= \cos(x_2) = \cos(0.5403) = 0.8575 \\x_4 &= \dots \\&\vdots \\x_{20} &= \cos(x_{19}) \simeq 0.73893 \approx \alpha\end{aligned}$$

La successione $\{x_n\}$ è detta *metodo one-step* (la costruzione dell'elemento x_n dipende dall'elemento precedentemente calcolato x_{n-1}).

La funzione θ è detta *funzione iteratrice*.

Nota

Se θ è una funzione continua in $[a, b]$ ed esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$, necessariamente α dovrà essere punto fisso di θ . Infatti:

$$\begin{aligned}\alpha &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(x_{n-1}) \\&= \theta\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) \\&= \theta(\alpha)\end{aligned}$$

1.2.1 Notazioni e richiami

Denoteremo con:

$$C([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua in } [a, b]\}$$

$$C^1([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua in } [a, b] \text{ con } f'(x) \text{ continua in } [a, b]\}$$

Evidentemente:

$$C^1([a, b]) \subset C([a, b])$$

Più in generale:

$$C^k([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile } k \text{ volte in } [a, b], \text{ con } f^{(k)}(x) \text{ continua in } [a, b]\}$$

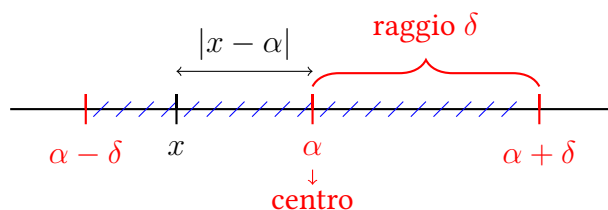
e vale che:

$$C^k([a, b]) \subset C^{k-1}([a, b]) \subset \cdots \subset C^1([a, b]) \subset C([a, b])$$

DEFINIZIONE 1.5: INTORNO SFERICO

Siano $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Si definisce *intorno sferico* di centro α e raggio δ e lo si denota con $B(\alpha, \delta)$:

$$B(\alpha, \delta) = (\alpha - \delta, \alpha + \delta)$$



ove B sta per *Ball*.

Vediamo di interpretare la scrittura $x \in B(\alpha, \delta)$:

$$\begin{aligned} x \in B(\alpha, \delta) &\iff x \in (\alpha - \delta, \alpha + \delta) \\ &\iff \alpha - \delta < x < \alpha + \delta \\ &\iff -\delta < x - \alpha < \delta \\ &\iff |x - \alpha| < \delta \end{aligned}$$

ove $|x - \alpha|$ è la distanza di x dal centro α e δ è il raggio.

In conclusione: $x \in B(\alpha, \delta) \iff$ la distanza di x dal centro α dell'intorno è minore del raggio δ .

1.2.2 Convergenza

DEFINIZIONE 1.6: CONVERGENZA LOCALE

Siano $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e $\alpha \in (a, b)$ punto fisso di θ . Il metodo one-step indotto

dalla funzione iteratrice θ si dice *localmente convergente* al punto fisso di α se:

$\exists B(\alpha, \delta)$, intorno sferico di centro α e raggio δ , tale che, $\forall x_0 \in B(\alpha, \delta)$:

- $x_n \in B(\alpha, \delta), n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$

Nota

Nel caso di convergenza locale si richiede che x_0 dia una stima sufficientemente buona di α .

DEFINIZIONE 1.7: CONVERGENZA GLOBALE

Siano $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e α punto fisso di θ .

Il metodo iterativo one-step definito dalla funzione iteratrice θ è detto *globalmente convergente* ad α in $[a, b]$ se, $\forall x_0 \in [a, b]$:

- $x_n \in [a, b], n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.

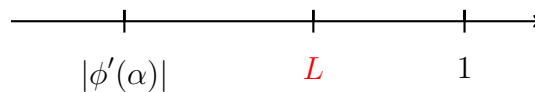
Nota

La convergenza globale implica la convergenza locale.

Teorema 1.3: Condizione sufficiente per la convergenza locale

Siano $\theta \in C^1([a, b])$ e α punto fisso di θ in (a, b) . Allora, se $|\phi'(\alpha)| < 1$ il metodo one-step definito dalla funzione iteratrice θ risulta localmente convergente ad α .

Dimostrazione.



Sia $0 < L < 1 \mid |\theta'(\alpha)| < L < 1$

Essendo $\theta \in C'([a, b])$, $\theta'(x)$ è continua in $[a, b]$ così pure il suo valore assoluto $|\theta'(x)|$. Per il teorema della permanenza del segno vicino ad α , $|\theta'(x)|$ continua ad essere minore di L :

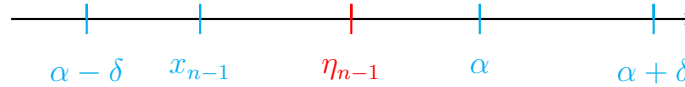
$$\exists B(\alpha, \delta) \mid |\theta'(x)| < L \quad \forall x \in B(\alpha, \delta)$$

Facciamo vedere che, all'interno di questo intorno, sono verificate le due proprietà della definizione di **convergenza locale**.

Dimostriamo la prima proprietà. Si procede per induzione sull'indice n . Per $n = 0$ l'asserto è vero in quanto, per definizione, sappiamo che $x_0 \in B(\alpha, \delta)$. Supponiamo l'asserto vero per $x_{n-1} \in B(\alpha, \delta)$ e proviamolo per n . Risulta:

$$\begin{aligned} |x_n - \alpha| &= |\theta'(x_{n-1}) - \theta(\alpha)| \\ &\text{Per il teorema di Lagrange:} \\ &= |\theta'(\eta_{n-1})(x_{n-1} - \alpha)| \end{aligned}$$

dove η_{n-1} è un opportuno punto tra x_{n-1} e α :



Osserviamo che $\eta_{n-1} \in B(\alpha, \delta) \Rightarrow |\theta'(\eta_{n-1})| < L$. Dunque:

$$|x_n - \alpha| = |\theta'(\eta_{n-1})| |x_{n-1} - \alpha| < L |x_{n-1} - \alpha| < L\delta < \delta$$

Dimostriamo la seconda proprietà. Abbiamo visto che $|x_n - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha|$. Essendo n generico, possiamo iterare:

$$|x_n - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha| < L^2|x_{n-2} - \alpha| < \dots < L^n|x_0 - \alpha|$$

e per $n \rightarrow \infty$ $L^n \simeq 0$. Quindi, in conclusione:

$$0 \leq |x_n - \alpha| < L^n|x_0 - \alpha|$$

Per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

□

Nota

Se $|\theta'(\alpha)| > 1$ il metodo non può essere localmente convergente ad α . Infatti, vicino ad α , $|\theta'(x)| > L > 1$ e quindi se x_0 è sufficientemente vicino ad α :

$$|x_1 - \alpha| > L|x_0 - \alpha| > |x_0 - \alpha|$$

ci allontaniamo da α .

Se $|\theta'(\alpha)| = 1$, non si può dire nulla a priori circa la convergenza locale. Osserviamo ulteriormente che nell'ipotesi avremmo potuto scrivere $\theta \in C^1(B(\alpha, r))$ anzichè scrivere $\theta \in C^1([a, b])$.

Teorema 1.4: Condizione sufficiente per la convergenza globale

Sia $\theta \in C^1([a, b])$ tale che:

- $\theta([a, b]) \subset [a, b]$
- $|\theta'(x)| < 1, \forall x \in [a, b]$

Allora θ ammette un unico punto fisso $\alpha \in [a, b]$ e il metodo one-step definito dalla funzione iteratrice θ risulta essere globalmente convergente ad α nell'intervallo $[a, b]$.

Dimostrazione.

Proviamo innanzitutto l'esistenza e l'unicità del punto fisso α di θ . A tal fine consideriamo la seguente funzione ausiliaria $g(x)$:

$$g(x) = x - \theta(x)$$

Ovviamente $g \in C^1([a, b])$ e risulta:

$$g'(x) = 1 - \theta'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

cioè $g(x)$ è strettamente crescente in $[a, b]$. Inoltre:

$$g(a) = a - \theta(a) \leq 0$$

$$g(b) = b - \theta(b) \geq 0$$

Per un teorema di localizzazione, $g(x)$ ammette un unico zero $\alpha \in [a, b]$:

$$\exists! \alpha \in [a, b] \mid g(\alpha) = 0$$

$$\alpha - \theta(\alpha) = 0 \iff \alpha = \theta(\alpha)$$

Ora proviamo a dimostrare le proprietà 1. e 2. della definizione di **convergenza globale**.

Dimostriamo la prima proprietà. Dalla prima ipotesi sappiamo che:

$$\theta([a, b]) \subset [a, b]$$

ciò significa che:

$$\forall x \in [a, b] : \theta(x) \in [a, b]$$

e questo equivale alla prima proprietà.

Dimostriamo la seconda proprietà e sia:

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |\theta'(x)| < 1$$

Il massimo M esiste per il teorema di Weirstrass, essendo $|\theta'(x)|$ continua in $[a, b]$.

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_n - \alpha| &= |\theta(x_{n-1}) - \theta(\alpha)| \\ &= |\theta'(\eta_{n-1})| |x_{n-1} - \alpha| \\ &< M |x_{n-1} - \alpha| < M^2 |x_{n-2} - \alpha| < \dots \\ &< M^n |x_0 - \alpha| \end{aligned}$$

Per il teorema dei due carabinieri:

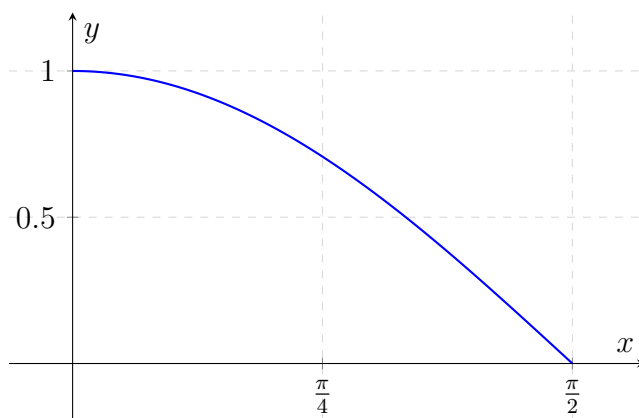
$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0$$

□

Esempio

Riprendiamo l'esempio: $x - \cos x = 0 \iff x = \cos x$ ove abbiamo definito $\theta(x) = \cos x$ e $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Ne segue il grafico:

Grafico di $y = \cos(x)$



Quindi, notiamo che per $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \cos x \leq 1 < \frac{\pi}{2}$, quindi la prima proprietà del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale** è soddisfatta. Inoltre:

$$|\theta'(x)| = |-\sin x| = \sin x$$

e notiamo che:

$$0 \leq \sin x \leq 1 \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

quindi anche la seconda proprietà del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale** è verificata in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ dato che $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

Tuttavia, scegliendo $x_0 = \frac{\pi}{2}$ otteniamo $x_1 = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ e quindi anche con questa scelta di x_0 otteniamo la convergenza ad α . Quindi il metodo risulta globalmente convergente in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Esercizio 1.2.1

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5 \quad x \in [1, 3]$$

1. Provare che $f(x)$ ammette un unico zero $\alpha \in (1, 3)$.
2. Per l'approssimazione di α si considerino i seguenti due metodi iterativi one-step:

2.1. Il primo metodo è ottenuto andando a risolvere l'equazione:

$$x^3 - 2x - 5 = 0$$

isolando il secondo termine:

$$x = \frac{x^3 - 5}{2}$$

Ciò suggerisce la funzione iterativa:

$$\theta_1(x) = \frac{x^3 - 5}{2}$$

2.2. Il secondo metodo è ottenuto risolvendo rispetto al primo termine x^3 :

$$x = \sqrt[3]{2x + 5}$$

da cui la funzione iteratrice:

$$\theta_2(x) = \sqrt[3]{2x+5}$$

Studiare la convergenza locale e globale dei due metodi definiti da $\theta_1(x)$ e $\theta_2(x)$.

La risoluzione è la seguente.

$$\begin{aligned} 2.1. \quad f(1) &= 1^3 - 2 \cdot 1 - 5 = -6 < 0 \\ f(3) &= 3^3 - 2 \cdot 3 - 5 = 16 > 0 \\ f'(x) &= 3x^2 - 2 > 0 \quad \forall x \in [1, 3]. \end{aligned}$$

Per il teorema di **esistenza e unicità dello zero**, f ammette un unico zero $\alpha \in (1, 3)$.

2.2. Studiamo i due metodi separatamente.

$$2.2.1. \quad \theta_1(x) = \frac{x^3-5}{2} \text{ da cui:}$$

$$\theta'_1(x) = \frac{3}{2}x^2 \geq \frac{3}{2} > 1 \quad \forall x \in [1, 3]$$

per cui $\theta'_1(\alpha) > 1$.

Per cui il primo metodo non converge localmente e a maggior ragione non converge globalmente in $[1, 3]$.

$$2.2.2. \quad \theta_2(x) = \sqrt[3]{2x+5} \text{ da cui:}$$

$$\theta'_2(x) = \frac{1}{3}(2x+5)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2 = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{(2x+5)^2}}$$

Notiamo che $\theta'_2(x)$ decresce nell'intervallo di lavoro $[1, 3]$, pertanto:

$$0 < \theta'_2(x) \leq \max_{1 \leq x \leq 3} \theta'_2(x) = \theta'_2(1) = \frac{2}{3}(7)^{-\frac{2}{3}} \approx 0.18$$

Per cui:

$$0 < \theta'_2(x) < 1$$

Possiamo subito concludere che $|\theta'_2(\alpha)| < 1$ e quindi questo metodo converge localmente.

Per la convergenza globale, resta da provare la prima proprietà

del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale**:

$$\theta_2([1, 3]) \subset [1, 3]$$

il che significa:

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1 \leq \theta_2(x) \leq 3$$

Dovremo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \sqrt[3]{2x+5} \geq 1 \\ \sqrt[3]{2x+5} \leq 3 \end{cases}$$

Detto S l'insieme delle soluzioni dobbiamo verificare se $[1, 3] \subset S$.

Avevamo visto che $\theta'_2(x) > 0$ quindi è strettamente crescente in $[1, 3]$. Allora:

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1 < \theta_2(1) \leq \theta_2(x) \leq \theta_2(3) < 3$$

Quindi abbiamo provato che $1 < \theta_2(x) < 3$ e quindi questo metodo risulta globalmente convergente in $[1, 3]$.

Nota

Abbiamo calcolato direttamente il valore di $\theta_2(1)$ e $\theta_2(3)$ senza risolvere il sistema in quanto $\theta_2(x)$ è monotona nell'intervallo $[1, 3]$. In particolare, se $\theta(x)$ è crescente in $[a, b]$:

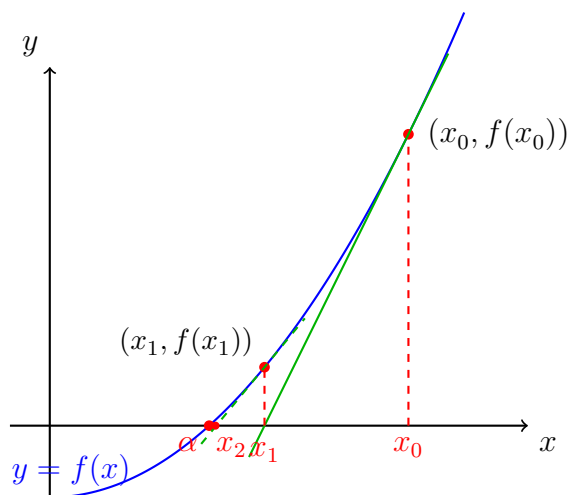
$$a \leq x \leq b \Rightarrow \theta(a) \leq \theta(x) \leq \theta(b)$$

Se $\theta(x)$ è decrescente in $[a, b]$:

$$a \leq x \leq b \Rightarrow \theta(b) \leq \theta(x) \leq \theta(a)$$

1.3 Metodo della direzione costante

Introduciamo questo metodo mediante la sua interpretazione geometrica:



Rivedere il grafico.

A partire da una stima iniziale x_0 di α , si considera la retta passante per il punto $(x_0, f(x_0))$ è di coefficiente angolare $\frac{1}{m}$ con $m \neq 0$. La sua equazione sarà:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{m}(x - x_0)$$

Definiamo x_1 come l'intercetta di questa retta con l'asse delle ascisse:

$$\begin{cases} y - f(x_0) = \frac{1}{m}(x - x_0) \\ y = 0 \end{cases}$$

da cui

$$x_1 = x_0 - m f(x_0)$$

Iterando la procedura si perviene al metodo della direzione costante:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - m(f x_{n-1}) \end{cases}$$

La funzione iteratrice è:

$$\phi(x) = x - m f(x)$$

Essa dipende dal parametro m . Come deve essere scelto questo parametro per ottenere convergenza locale o globale? Risulta:

$$\phi'(x) = 1 - m f'(x)$$

Convergenza locale Dovremo imporre $|\phi'(\alpha)| < 1$.

$$-1 < 1 - mf'(\alpha) < 1$$

$$-2 < -mf'(\alpha) < 0$$

$$0 < mf'(\alpha) < 2$$

Questa è la condizione per la convergenza locale.

Convergenza globale Per la convergenza globale si ha il seguente risultato.

Teorema 1.5: Convergenza globale

Sia $f \in C^1([a, b])$ tale che:

(a) $f(a)f(b) < 0$

(b) $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$

(c) $0 < mf'(x) \leq 1 \quad \forall x \in [a, b]$

Allora f ammette un unico zero $\alpha \in (a, b)$ e il metodo della direzione costante converge globalmente ad α in tutto l'intervallo $[a, b]$.

Dimostrazione. Dalla (a) ricaviamo:

$$0 < mf'(x) \leq 1$$

$$-1 \leq -mf'(x) < 0$$

$$0 \leq 1 - mf'(x) < 1$$

$$0 \leq \phi'(x) < 1$$

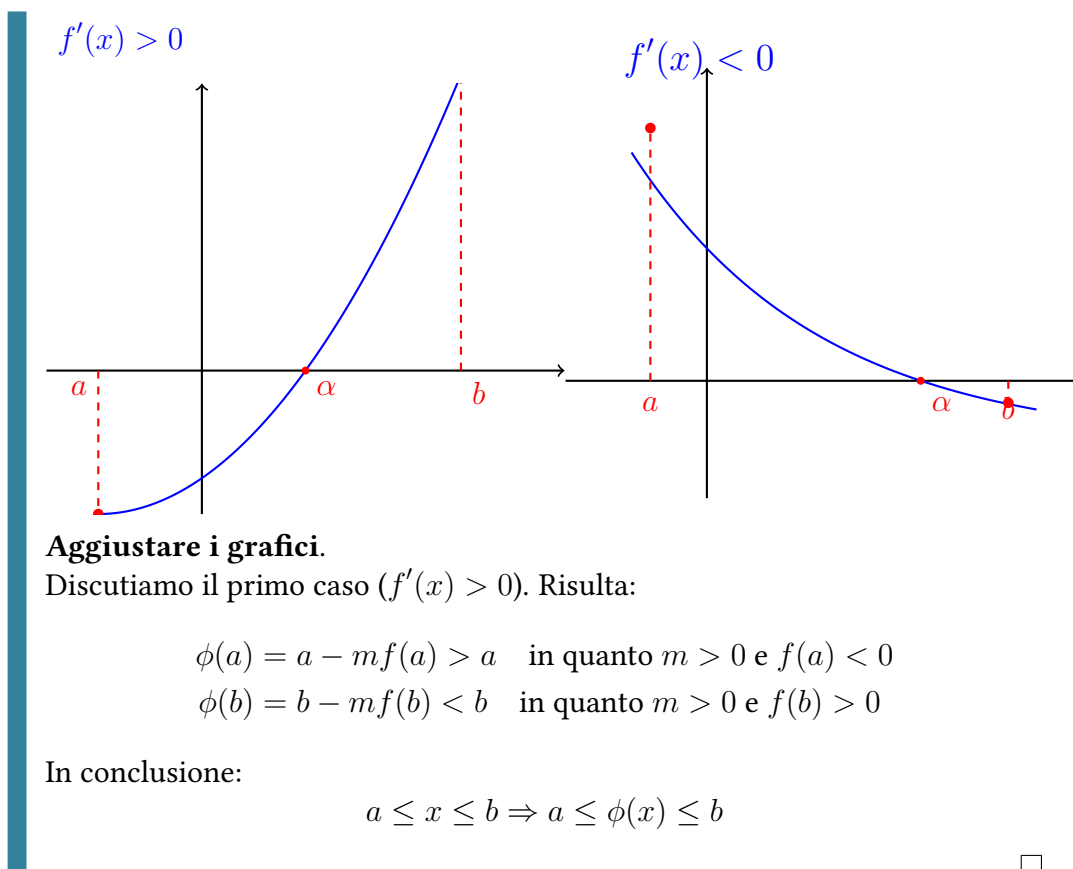
Quindi la seconda ipotesi del teorema di convergenza globale è soddisfatta.

Resta da provare $\phi([a, b]) \subset [a, b]$.

Poichè $\phi'(x) \geq 0$, $\phi(x)$ è monotona crescente e quindi

$$a \leq x \leq b \Rightarrow \phi(a) \leq \phi(x) \leq \phi(b)$$

Si possono presentare i due casi nelle due figure sottostanti:



1.4 Metodo di Newton (o delle tangenti)

Definiamo questo metodo mediante due strategie diverse.

1.4.1 Approccio analitico

A partire da una stima iniziale x_0 , sviluppiamo $f(x)$ come polinomio di Taylor assestato al primo ordine in un intorno di x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

dove $o(x - x_0)$ denota un infinitesimo di ordine superiore al primo per $x \rightarrow x_0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

Se x è vicino ad x_0 , potremo trascurare l'infinitesimo $o(x - x_0)$ e scrivere

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Anzichè risolvere $f(x) = 0$, risolveremo:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

Denotando con x_1 la soluzione, si ottiene:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Iterando la procedura si ottiene il metodo di Newton:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \end{cases}$$

Da cui, la funzione iteratrice è:

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

1.4.2 Approccio geometrico

Fare il grafico.

L'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa x_0 , è:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Denotiamo con x_1 l'intercetta della retta con l'asse x . Ponendo $y = 0$, si ottiene:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Iterando la procedura si ottiene il metodo di Newton.

Studiamo la convergenza locale del metodo di Newton. Premettiamo la seguente definizione.

DEFINIZIONE 1.8: MOLTEPLICITÀ DI UNO ZERO

Sia $f \in C^d(B(\alpha, \delta))$ con α zero di f .

La molteplicità (o ordine) dello zero di α di f è un intero d tale che:

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(d-1)}(\alpha) = 0 \vee f^{(d)}(\alpha) \neq 0$$